مادة الرياضيات 2AC

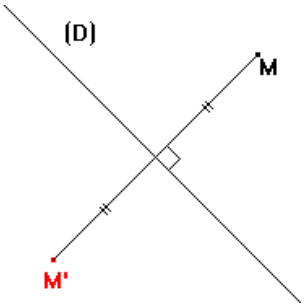
التمـــــاثـــل المحـــــــــوري

أهم فقرات الدرس

للمزيد زوروا موقع قلمي

I _ مماثلة نقطة بالنسبة لمستقيم :

1) – مثال :



(D) مستقيم و M نقطة خارجه .
لننشئ M' بحيث يكون المستقيم (D) هو واسط القطعة [MM] .

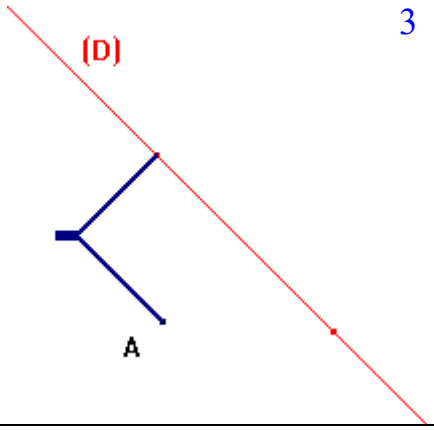
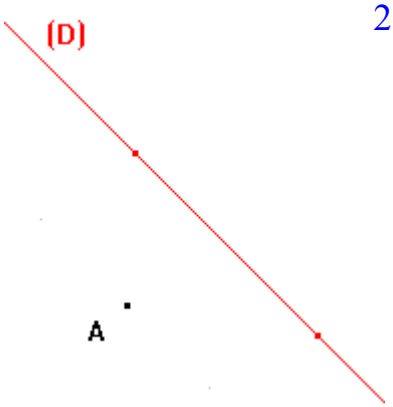
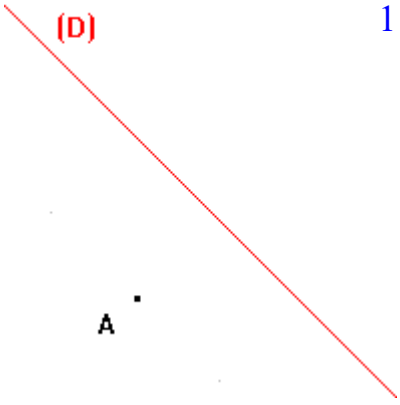
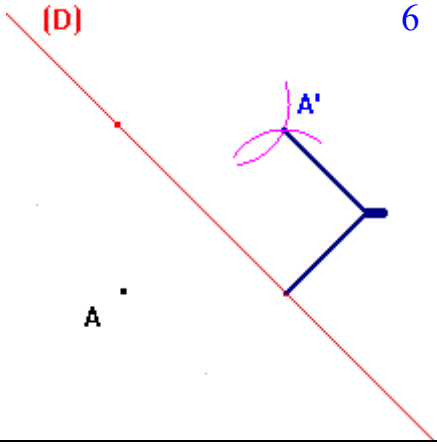
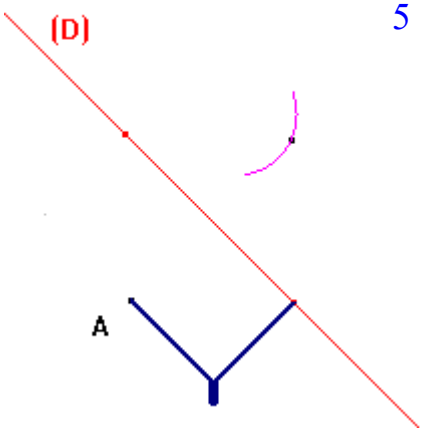
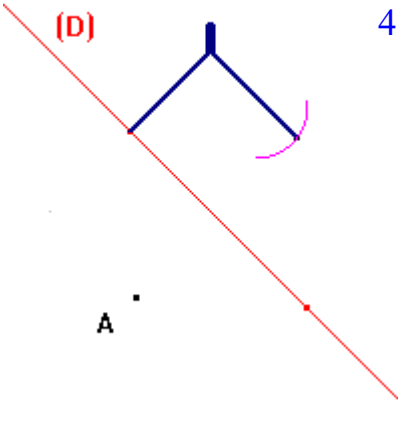
نسمي إذن النقطة M' مماثلة النقطة M بالنسبة للمستقيم (D) .

2) – قاعدة :

(D) مستقيم و M نقطة خارجه .
تكون النقطة M' مماثلة النقطة M بالنسبة للمستقيم (D) إذا كان (D) هو واسط القطعة [MM']

** تقنيات :

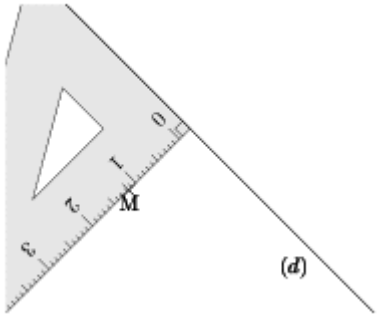
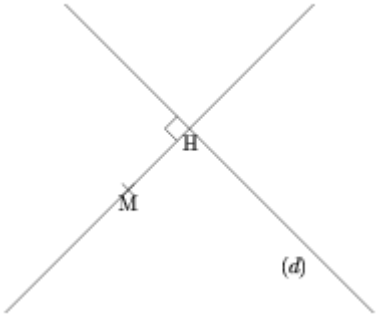
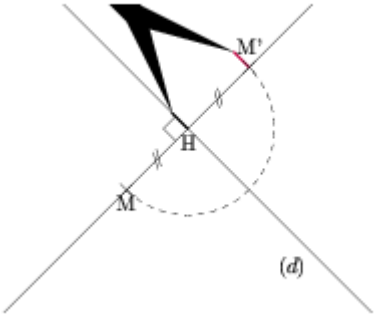
1) -- كيف ننشئ النقطة A' مماثلة نقطة A بالنسبة لمستقيم (Δ) باستعمال البركار. اتبع الصـور من 1 إلى 6

3 	2 	1 
6 	5 	4 

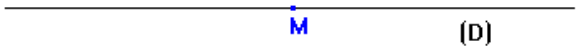
2) -- كيف ننشئ النقطة M' مماثلة نقطة M بالنسبة لمستقيم (d) باستعمال الكوس و البركار.

اتبع الصـور من 1 إلى 3

للمزيد زوروا موقع قلمي

1	2	3
		

* حالة خاصة :



(D) مستقيم و M نقطة تنتمي إليه .
لننشئ M' مماثلة M بالنسبة للمستقيم (D) .

نلاحظ أن مماثلة النقطة M هي M نفسها

نقول إذن :

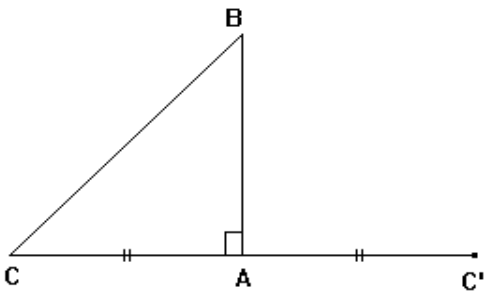
مماثلة نقطة بالنسبة لمستقيم تنتمي إليه هى النقطة نفسها

* تمرين تطبيقي :

ABC مثلث قائم الزاوية في A .
C' مماثلة C بالنسبة للنقطة A .
أثبت أن C' هي مماثلة النقطة C بالنسبة للمستقيم (AB) .

الحـل :

1) – الشكـل :



للمزيد زوروا موقع قلمي

2) – لنثبت أن C’ هي مماثلة C بالنسبة للمستقيم (AB) .

من أجل هذا سنبين أن المستقيم (AB) هو واسط القطعة [CC’] .

لدينا :

C’ هي مماثلة C بالنسبة للنقطة A .

إذن : A هي منتصف [CC’] . ①

و نعلم أن ABC مثلث قائم الزاوية في A .

إذن : (AB) عمودي على (AC)

أي (AB) عمودي على (CC’) . ②

من ① و② نستنتج أن (AB) هو واسط القطعة [CC’] .

و بالتالي فإن C’ هي مماثلة C بالنسبة للمستقيم (AB)

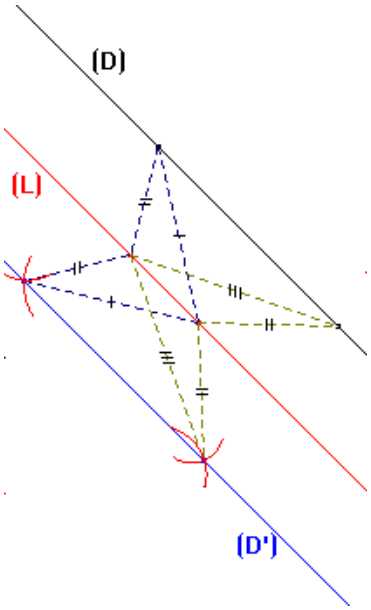
II _ مماثل مستقيم بالنسبة لمستقيم :

1) – مثال :

* الحـالة الأولى :

(D) و (L) مستقيمان متوازيان قطعا .

لننشئ (D’) مماثل المستقيم (D) بالنسبة للمستقيم (L) .



** تقنيات :

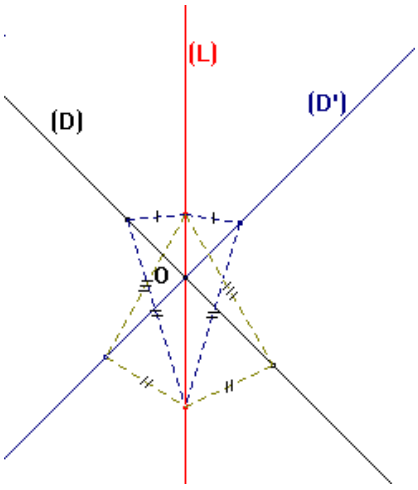
لإنشاء مماثل المستقيم (D) بالنسبة للمستقيم (L)
نحدد نقطتين مختلفتين على المستقيم (D) ثم ننشئ مماثلتيهما
بالنسبة للمستقيم (L) ، و المستقيم المار من هاتين النقطتين (المماثلتين)
هو المستقيم (D’) مماثل المستقيم (D) بالنسبة للمستقيم (L) .

نلاحظ أن : (D’) // (L) .

* الحـالة الثانية :

(D) و (L) مستقيمان متقاطعان في نقطة O .

لننشئ (D’) مماثل المستقيم (D) بالنسبة للمستقيم (L) .



** تقنيات : نتبع نفس التقنيات أعلاه .

نلاحظ أن (D’) يمر هو الآخر من O .

للمزيد زوروا موقع قلمي

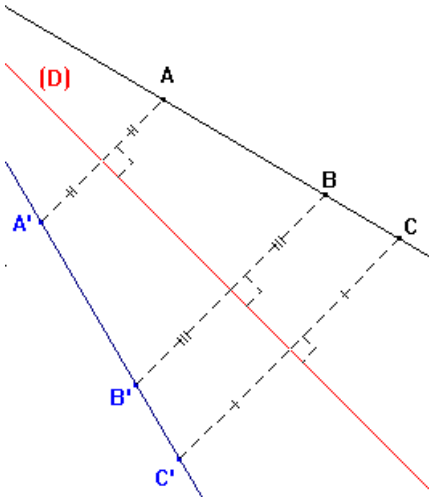
2) – خاصية :

(D) و (L) مستقيمان و (D') مماثل (D) بالنسبة للمستقيم (L) .
1 – إذا كان : (D) // (L) فإن (D') // (L) .
2 – إذا كان : (D) يقطع (L) في نقطة M فإن (D') يقطع كذلك (L) في نفس النقطة M .

III _ الحفاظ على استقامية النقط :

1) – مثال :

(D) مستقيم و A و B و C نقط مستقيمية لاتنتمي إلى المسقيم (D) .
لننشئ A' و B' و C' مماثلات A و B و C على التوالي بالنسبة للمستقيم (D) .



نلاحظ أن : A' و B' و C'
هي كذلك نقط مستقيمية .

2) – خاصية :

مماثلات نقط مستقيمية بالنسبة لمستقيم هي كذلك نقط مستقيمية

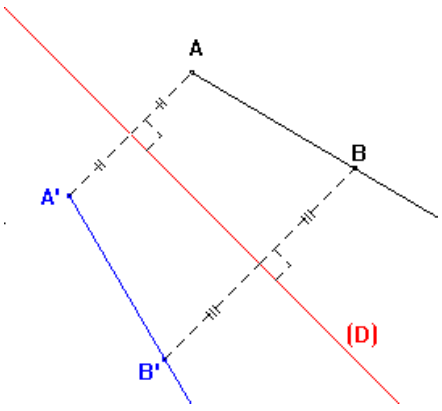
و نقـول :

التماثل المحـــــوري يحافظ على استقامية النقـــــــــط

IV _ مماثل نصف مستقيم بالنسبة لمستقيم :

1) – مثال :

(D) مستقيم و[AB] نصف مستقيم بحيث : $A \notin (D)$ و $B \notin (D)$.
لننشئ نصف المستقيم [A'B'] مماثل نصف المستقيم [AB] بالنسبة للمستقيم (D) .

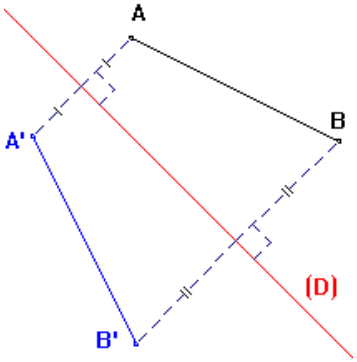


للمزيد زوروا موقع قلمي

2) – خاصية :

مماثل نصف مستقيم [AB] بالنسبة لمستقيم (D) هو نصف المستقيم [A'B'] بحيث A' و B' هما مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة للمستقيم (D).

V_ مماثلة قطعة بالنسبة لمستقيم :



1) – مثال :

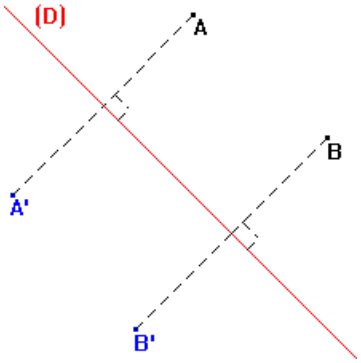
[AB] قطعة و (D) مستقيم .

لننشئ القطعة [A'B'] مماثلة [AB] بالنسبة للمستقيم (D) .

2) – خاصية :

(D) مستقيم و [AB] قطعة.
إذا كانت A' و B' هما على التوالي مماثلتي A و B بالنسبة للمستقيم (D)
فإن القطعة [A'B'] هي مماثلة القطعة [AB] بالنسبة للمستقيم (D) .

VI_ خاصية الحفاظ على المسافة :

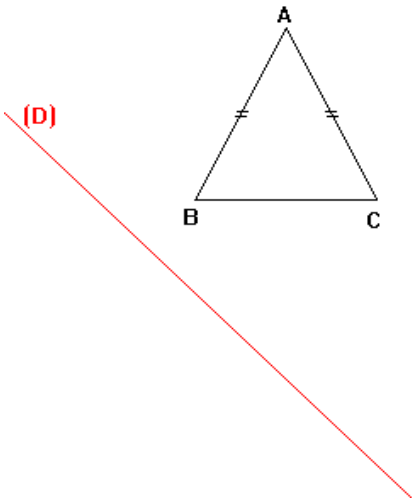


1) – مثال :

(D) مستقيم ، A و B نقطتان لا تنتميان إلى المستقيم (D) .
لننشئ A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة للمستقيم (D)
ثم لنقارن المسافتين AB و A'B' .

باستعمال البر كار نلاحظ أن : AB = A'B' .

2) – خاصية :



التماثل المحـوري يحافظ على المسافة بين نقطتين

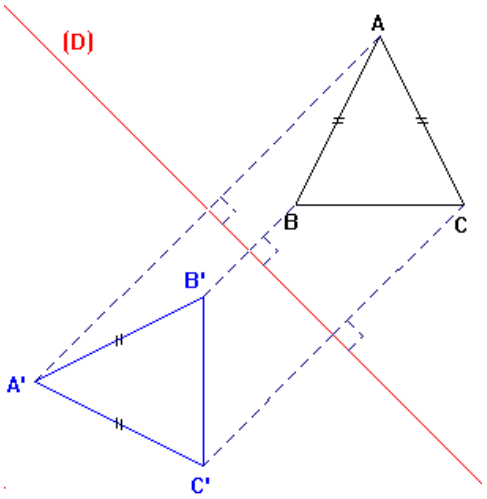
* تمرين تطبيقي :

لاحظ الشكـل جانبه بحيث :
ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A و (D) مستقيم .
1) – أنشئ A' و B' و C' مماثلات A و B و C على التوالي بالنسبة للمستقيم (D) .
2) – أثبت أن المثلث A'B'C' متساوي الساقين .

للمزيد زوروا موقع قلمي

الحـل :

1) – الشكـل :



2) – لنثبت أن A’B’C’ مثلث متساوي الساقين .

لدينا : A’ مماثلة A بالنسبة للمستقيم (D) .
و B’ مماثلة B بالنسبة للمستقيم (D) .
و C’ مماثلة C بالنسبة للمستقيم (D) .

إذن حسب خاصية الحفاظ على المسافة سيكون لدينا :

$$\left.\begin{array}{l} AB = A'B' \\ AC = A'C' \end{array}\right\} \text{و}$$

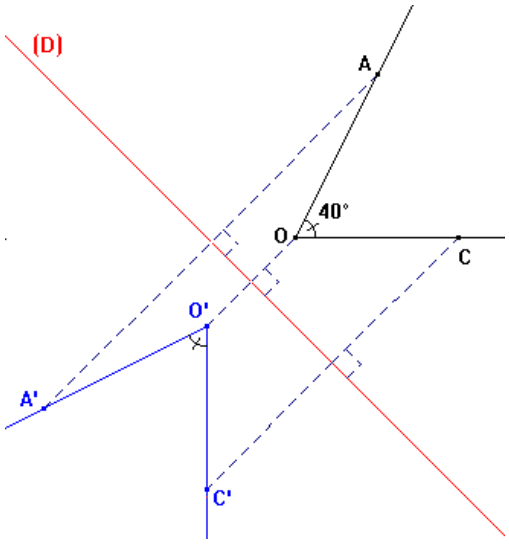
و بما أن : AB = AC (لأن ABC مثلث متساوي الساقين في A) فإن : A’B’ = A’C’

و منه فإن المثلث A’B’C’ متساوي الساقين رأسه A’ .

VII_ مماثلة زاوية بالنسبة لمستقيم :

1) – مثال :

(D) مستقيم و $A\hat{O}B$ زاوية قياسها $40°$.
لننشئ A’ و O’ و B’ مماثلات A و O و B على التوالي بالنسبة للمستقيم (D) .



نلاحظ باستعمال المنقلة أن : $A\hat{O}B = 40°$

2) – خاصية :

مماثلة زاوية بالنسبة لمستقيم هي زاوية تقايسها

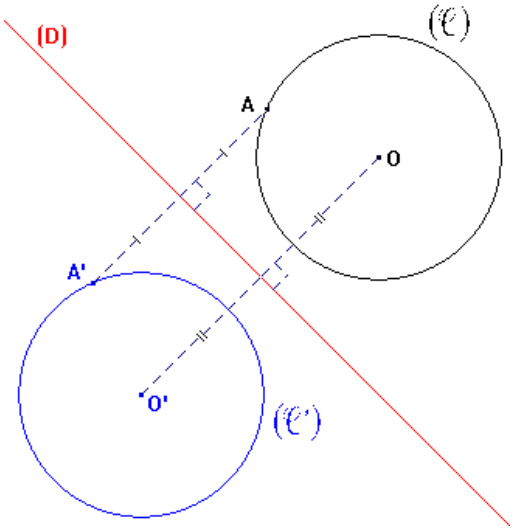
للمزيد زوروا موقع قلمي

* بتعبير آخر :

(D) مستقيم و $A\hat{O}B$ زاوية .
إذا كانت A' و O' و B' هي مماثلات A و O و B على التوالي بالنسبة للمستقيم (D) فإن :
$A\hat{O}B = A'\hat{O}'B'$.

VIII_ مماثلة زاوية بالنسبة لمستقيم :

1) – مثال :



(C) دائرة مركزها O و شعاعها r
و (D) مستقيم لا يقطع الدائرة (C).
لتكن A نقطة من الدائرة (C) .
لننشئ O' و A' مماثلتي O و A على التوالي بالنسبة للمستقيم (D) .

نسمي الدائرة (C') مماثلة الدائرة بالنسبة للمستقيم (D)

* لنبين أن للدائرتين (C) و (C') نفس الشعاع r .
لدينا : O' هي مماثلة O بالنسبة للمستقيم (D) .
و
A' هي مماثلة A بالنسبة للمستقيم (D) .

إذن : OA = O'A' (حسب خاصية الحفاظ على المسافة) .

و بما أن : OA = r فإن : O'A' = r

2) – خاصية :

مماثلة دائرة (C) مركزها O و شعاعها r بالنسبة لمستقيم (D) هي الدائرة (C') مركزها O'
مماثل O بالنسبة للمستقيم (D) و شعاعها r

* ملاحظة هامة :

لإنشاء مماثلة دائرة بالنسبة لمستقيم (D) ننشئ مماثل المركز بالنسبة للمستقيم (D)
و نحتفظ بنفس الشعاع .